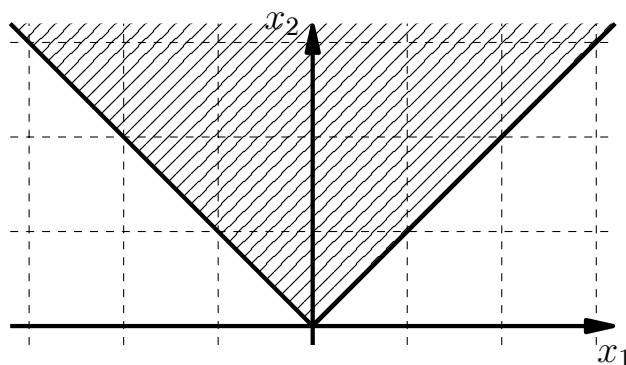


Лабораторная работа 7. Задача квадратичного программирования

1. Выпуклые функционалы. Пусть V — линейное пространство. Функционал $f : V \mapsto \mathbb{R}$ называется *выпуклым*, если его надграфик $\text{epi}(f) = \{(x, \alpha) \in V \times \mathbb{R} : f(x) \leq \alpha\}$ — выпуклое множество. Например, функция $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, которая каждому действительному числу $x_1 \in \mathbb{R}$ ставит в соответствие модуль $f(x_1) = |x_1|$ этого числа, является выпуклой. Надграфик этой функции, изображенный на рисунке ниже, является выпуклым множеством.



Обобщим понятие выпуклого функционала, который определён только на подмножестве множества элементов линейного пространства. Пусть $X \subseteq V$. Функционал $f : X \mapsto \mathbb{R}$ называется *выпуклым на множестве X* , если его надграфик $\text{epi}(f) = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} : f(x) \leq \alpha\}$ является выпуклым множеством. Для распознавания выпуклых функционалов применяются различные критерии выпуклости.

Теорема 1 (критерий выпуклости в форме неравенства Йенсена). *Функционал $f : X \mapsto \mathbb{R}$ является выпуклым тогда и только тогда, когда для любых $x \in X$, $y \in X$ и $\lambda \in (0, 1)$ имеет место неравенство Йенсена*

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

При помощи этого критерия установим выпуклость функционала максимума и нормы в $\mathbb{R}^n$.

Пример 1. Пусть функционал $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ такой, что для каждого $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbb{R}^n$

$$f(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} x_i.$$

Для любых $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^n$ и $\lambda \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1 - \lambda)y) &= \max_i (\lambda x_i + (1 - \lambda)y_i) \leq \max_i (\lambda x_i) + \max_i ((1 - \lambda)y_i) \leq \\ &\leq \lambda \max_i x_i + (1 - \lambda) \max_i y_i = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y). \end{aligned}$$

Следовательно, f — выпуклый функционал на $\mathbb{R}^n$.

Пример 2. Пусть $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ — функционал, являющийся нормой в $\mathbb{R}^n$, т.е. для любого $x \in \mathbb{R}^n$

$$g(x) = \|x\|,$$

причём выполняются аксиомы нормы

- а) $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|x\| \geq 0 \quad \wedge \quad (\|x\| = 0 \leftrightarrow x = 0_{\mathbb{R}^n});$
- б) $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|;$
- в) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|.$

Для любых $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^n$ и $\lambda \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} g(\lambda x + (1 - \lambda)y) &= \|\lambda x + (1 - \lambda)y\| \leq \|\lambda x\| + \|(1 - \lambda)y\| = \\ &= |\lambda| \cdot \|x\| + |1 - \lambda| \cdot \|y\| = \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y). \end{aligned}$$

Следовательно, g — выпуклый функционал.

Теорема 2 (необходимые и достаточные условия 1-го порядка выпуклости функционала). Пусть $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Функционал $f : X \mapsto \mathbb{R}$, дифференцируемый в каждой точке множества X , является выпуклым на множестве X в том и только в том случае, когда для любых $x \in X$ и $y \in \mathbb{R}^n$

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f^\top(x)(y - x), \quad (1)$$

где $\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^\top \in \mathbb{R}^n$ — градиент функционала f в точке x .

При помощи этого критерия выпуклости установим выпуклость линейного функционала на евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произведением.

Пример 3. Пусть $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ — линейный функционал. Тогда найдётся вектор $a = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ такой, что для каждого вектора $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) = (a, x) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n.$$

Найдём градиент функционала f в точке x

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^\top = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n)^\top = a.$$

Найдём левую и правую части неравенства (1)

$$\begin{aligned} f(y) &= a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n, \\ f(x) + \nabla f^\top(x)(y - x) &= (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n) + \\ &\quad + (a_1(y_1 - x_1) + a_2(y_2 - x_2) + \dots + a_n(y_n - x_n)) = \\ &= a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n. \end{aligned}$$

Две части неравенства равны. Следовательно, нестрогое неравенство (1) верно и линейный функционал f является выпуклым.

Пример 4. Функционал $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, действующий на одномерном пространстве $\mathbb{R}$ так

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = x^2,$$

является выпуклым. Для этого функционала неравенство (1) верно, поскольку оно записывается в виде неравенства

$$y^2 \geq x^2 + 2x(y - x),$$

которое равносильно неравенству $(y - x)^2 \geq 0$.

Теорема 3 (необходимые и достаточные условия 2-го порядка выпуклости функционала). Пусть $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Функционал $f : X \mapsto \mathbb{R}$, дважды дифференцируемый в каждой точке множества X , является выпуклым на множестве X если и только если матрица $\nabla^2 f(x)$ вторых частных производных функционала f в каждой точке $x \in X$ является неотрицательно определённой, т.е.

$$\forall x \in X \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \quad y^\top \nabla^2 f(x) y \geq 0.$$

Напомним, что матрица $\nabla^2 f(x) \in \mathbb{R}^{n,n}$ является положительно определённой, если

$$\forall y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\} \quad y^\top \nabla^2 f(x) y > 0.$$

Из положительной определённости матрицы следует её неотрицательная определённость. Согласно критерию Сильвестра положительной определённости матрицы, квадратная симметрическая матрица положительно определённая в том и только в том случае, когда все её угловые миноры положительные. Так как $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, то матрица вторых частных производных функционала f является симметрической. Применяя критерий

Сильвестра к матрице вторых частных производных функционала, можно записать достаточный признак выпуклости дважды дифференцируемого функционала. Если все угловые миноры матрицы $\nabla^2 f(x)$ положительны при всех $x \in X$, то функционал f является выпуклым на множестве X .

Пример 5. Рассмотрим функцию $f : \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} \mapsto \mathbb{R}$ такую, что для каждого положительного числа x имеет место $f(x) = -\ln x$. Эта функция выпуклая. Её матрица $\nabla^2 f(x)$ вторых частных производных состоит из единственного значения $f''(x) = 1/x^2$, которое является положительным при любом положительном x .

Пример 6. Докажем, что функционал $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ такой, что

$$\forall x = (x_1 \ x_2)^T \in \mathbb{R}^2 \quad f(x_1 \ x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 + \sin(x_1 + x_2)$$

является выпуклым на множестве $\mathbb{R}^2$. Запишем матрицу вторых частных производных функционала f

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - \sin(x_1 + x_2) & -\sin(x_1 + x_2) \\ -\sin(x_1 + x_2) & 2 - \sin(x_1 + x_2) \end{pmatrix}.$$

Найдя угловые миноры этой матрицы

$$\Delta_1(x) = 4 - \sin(x_1 + x_2),$$

$$\Delta_2(x) = \begin{vmatrix} 4 - \sin(x_1 + x_2) & -\sin(x_1 + x_2) \\ -\sin(x_1 + x_2) & 2 - \sin(x_1 + x_2) \end{vmatrix} = 8 - 6 \sin(x_1 + x_2),$$

убеждаемся, что $\Delta_1(x) > 0$ и $\Delta_2(x) > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}^2$. Матрица $\nabla^2 f(x)$ положительно определённая и, как следствие, неотрицательно определённая при всех $x \in \mathbb{R}^2$. Функционал f выпуклый.

2. Теорема Каруша-Куна-Таккера. Рассматривается линейное пространство $\mathbb{R}^n$.

Пусть $X \subseteq \mathbb{R}^n$ — выпуклое множество векторов. Выпуклое множество X векторов — множество векторов, замкнутое относительно выпуклой комбинации, т.е. для любых двух векторов $x \in X$, $y \in X$ и любого числа $\lambda \in [0, 1]$ вектор $\lambda x + (1 - \lambda)y$ принадлежит множеству X .

Рассмотрим выпуклые функционалы $f_i : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, $i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, т.е. функционалы с выпуклыми надграфиками.

Задача условной оптимизации

$$\begin{aligned} f_0(x) &\rightarrow \min \\ f_i(x) &\leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \\ x &= (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in X. \end{aligned} \quad (2)$$

называется *общей задачей выпуклого программирования*.

Один из подходов к решению задач оптимизации такого типа предлагает следующая теорема, которая называется теоремой Каруша-Куна-Таккера.

Теорема 4 (Каруша-Куна-Таккера). *Для общей задачи выпуклого программирования имеют место следующие утверждения:*

- (1) *если $\bar{x}$ — оптимальный план задачи (2), то найдётся ненулевой вектор множителей Лагранжа $\lambda = (\lambda_0 \ \lambda_1 \ \dots \ \lambda_m)^T \in \mathbb{R}^{m+1}$ такой, что выполняются следующие три условия*

- (У1) *вектор $\bar{x}$ доставляет минимальное значение функции Лагранжа*

$$L(x, \lambda) = \lambda_0 f_0(x) + \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) + \dots + \lambda_m f_m(x)$$

среди всех векторов x , принадлежащих множеству X ,

$$\min_{x \in X} L(x, \lambda) = L(\bar{x}, \lambda);$$

- (У2) *все множители Лагранжа неотрицательные*

$$\forall i \in \{0, 1, 2, \dots, m\} \quad \lambda_i \geq 0;$$

- (У3) *условие дополняющей нежёсткости*

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad \lambda_i f_i(\bar{x}) = 0;$$

- (2) *если $\bar{x}$ — допустимый план задачи (2) и существует вектор множителей Лагранжа*

$$\lambda = (\lambda_0 \ \lambda_1 \ \dots \ \lambda_m)^T \in \mathbb{R}^{m+1}$$

такой, что выполняются условия (У1), (У2), (У3) и $\lambda_0 > 0$, то допустимый план $\bar{x}$ задачи (2) является оптимальным планом этой задачи;

(3) если задача (2) удовлетворяет условию Слейтера, т.е. существует допустимый план $\tilde{x}$ задачи (2) такой, что

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad f_i(\tilde{x}) < 0,$$

то в пункте (1) $\lambda_0 > 0$.

Следствие 1. Необходимым и достаточным условием оптимальности допустимого плана $\bar{x}$ общей задачи выпуклого программирования (2), удовлетворяющей условию Слейтера, является существование ненулевого вектора множителей Лагранжа $(\lambda_0 \ \lambda_1 \ \lambda_2 \ \dots \ \lambda_m)^T \in \mathbb{R}^{m+1}$, относительно которого выполнены условия $\lambda_0 > 0$ и (У1), (У2) и (У3).

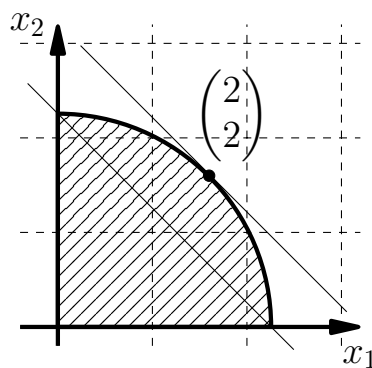
Нетрудно показать, что если вектор $(\lambda_0 \ \lambda_1 \ \lambda_2 \ \dots \ \lambda_m)^T$ множителей Лагранжа такой, что $\lambda_0 > 0$ и выполнены условия (У1), (У2) и (У3), то эти три условия также выполнены и для вектора $(1 \ \lambda_1/\lambda_0 \ \lambda_2/\lambda_0 \ \dots \ \lambda_m/\lambda_0)^T$. Поэтому можно полагать $\lambda_0 = 1$.

Проиллюстрируем применение теоремы Каруша-Куна-Таккера на примере решения экземпляра общей задачи выпуклого программирования.

Пример 7. Рассмотрим следующую задачу выпуклого программирования:

$$\begin{aligned} f_0(x) &= -x_1 - x_2 \rightarrow \min, \\ f_1(x) &= x_1^2 + x_2^2 - 8 \leq 0, \\ x &\in X = \{(x_1 \ x_2)^T \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0 \wedge x_2 \geq 0\}. \end{aligned}$$

Нетрудно проверить выпуклость функционалов f_0 и f_1 на $\mathbb{R}^2$ и выпуклость множества X . Задача удовлетворяет условию Слейтера. В самом деле, $f_1(\tilde{x}) < 0$ для $\tilde{x} = (0 \ 0)^T \in X$. Изобразим область допустимых планов, которая представляет собой четверть круга радиуса $2\sqrt{2}$ с центром в начале координат,



Существуют ли допустимые планы задачи, на которых значение целевого функционала равно $-2\sqrt{2}$? Такие допустимые планы удовлетворяют уравнению $-x_1 - x_2 = -2\sqrt{2}$. Прямая $x_1 + x_2 = 2\sqrt{2}$ пересекает область допустимых планов. Все точки пересечения и только они являются допустимыми планами задачи со значениями целевого функционала, равными $-2\sqrt{2}$. Если эту прямую параллельным переносом сдвигать постепенно вправо, то эта прямая будет «заметать» допустимые планы задачи с всё меньшими и меньшими значениями целевого функционала. В крайнем положении прямая пересекает область допустимых планов в одной точке $(2 \ 2)^T$. Эта точка является оптимальным планом.

Составим функцию Лагранжа

$$L(x, \lambda) = \lambda_0 f_0(x) + \lambda_1 f_1(x) = \lambda_0(-x_1 - x_2) + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 8).$$

Положим

$$\lambda_0 = 1.$$

Запишем условие (У1) оптимальности функции Лагранжа. Оптимальный план задачи выпуклого программирования является точкой минимума функции Лагранжа. Поэтому в этой точке частные производные функции Лагранжа равны 0

$$\frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_1} = \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_2} = 0.$$

Имеем

$$\frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_1} = -1 + 2\lambda_1 x_1 = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_2} = -1 + 2\lambda_1 x_2 = 0. \quad (4)$$

Запишем условие (У2) неотрицательности множителей Лагранжа

$$\lambda_1 \geq 0.$$

Запишем условие (У3) дополняющей нежёсткости

$$\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 8) = 0.$$

Допустимый план $x = (x_1 \ x_2)^T$ принадлежит множеству X . Поэтому

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Из условия дополняющей нежёсткости следует, что $\lambda_1 = 0$ или $x_1^2 + x_2^2 - 8 = 0$.

Случай 1. Пусть $\lambda_1 = 0$. Тогда из (3) следует, что $-1 = 0$. Следовательно, этот случай не реализуется.

Случай 2. Пусть $\lambda_1 \neq 0$. Тогда

$$x_1^2 + x_2^2 = 8. \quad (5)$$

Условия (3) и (4) перепишем так

$$2\lambda_1 x_1 = 1,$$

$$2\lambda_1 x_2 = 1.$$

Возведём эти равенства в квадрат и сложим

$$4\lambda_1^2(x_1^2 + x_2^2) = 2.$$

Учитывая (5), получаем $4\lambda_1^2 8 = 2$ и $\lambda_1 = \pm 1/4$. В виду неотрицательности множителей Лагранжа, значение λ_1 определяется единственным образом

$$\lambda_1 = \frac{1}{4}.$$

Из (3) и (4) находим x_1 и x_2

$$x_1 = x_2 = 2.$$

Ответ: $x = (2 \ 2)^\top$ — оптимальный план исходной задачи.

Пример 8. Рассмотрим экземпляр общей задачи выпуклого программирования

$$f_0(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 \rightarrow \min$$

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 - x_3 - 12 \leq 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 8 \leq 0,$$

$$(x_1, x_2, x_3)^\top \in X = \mathbb{R}^3.$$

Убедимся, что это задача выпуклого программирования, удовлетворяющая условию Слейтера.

Для того, чтобы проверить выпуклость функционалов f_0, f_1 и f_2 воспользуемся критерием выпуклости дважды дифференцируемого функционала. Запишем матрицу вторых частных производных для функционала $f_0(x_1, x_2, x_3)$

$$\nabla^2 f_0(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица даже положительно определённая (а значит и неотрицательно определённая), поскольку она удовлетворяет критерию Сильвестра, а именно все угловые миноры матрицы положительны

$$|2| = 2 > 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 > 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 48 > 0.$$

Можно было бы действовать также по определению неотрицательной определённости матрицы

$$\forall y = (y_1 \ y_2 \ y_3)^T \in \mathbb{R}^3$$

$$y^T \cdot \nabla^2 f_0(x) \cdot y = (y_1 \ y_2 \ y_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = 2y_1^2 + 4y_2^2 + 6y_3^2 \geq 0$$

Матрицы вторых частных производных функционалов $f_1(x_1, x_2, x_3)$ и $f_2(x_1, x_2, x_3)$ представляют собой нулевые матрицы

$$\nabla^2 f_1(x) = \nabla^2 f_2(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нулевая матрица является неотрицательно определённой. В самом деле,

$$\forall y = (y_1 \ y_2 \ y_3)^T \in \mathbb{R}^3$$

$$y^T \cdot \nabla^2 f_i(x) \cdot y = (y_1 \ y_2 \ y_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = 0 \geq 0.$$

В соответствии с критерием выпуклости дважды дифференцируемого функционала, функционалы $f_0(x_1, x_2, x_3)$, $f_1(x_1, x_2, x_3)$ и $f_2(x_1, x_2, x_3)$ являются выпуклыми. Стало быть, рассматриваемая задача оптимизации принадлежит классу задач выпуклого программирования.

Проверим условие Слейтера. Для этого нужно найти точку, которая обращает неравенства задачи в строгие неравенства. Заметим, что для $\tilde{x} = (1 \ 1 \ 1)^T$

$$f_1(\tilde{x}) = 1 - 1 - 1 - 12 = -13 < 0$$

$$f_2(\tilde{x}) = 1 + 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 - 8 = -8 < 0$$

Найдём все оптимальные планы рассматриваемой задачи оптимизации, опираясь на теорему Каруша-Куна-Таккера.

Запишем функцию Лагранжа

$$\begin{aligned} L(x, \lambda) &= \lambda_0 f_0(x) + \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) = \\ &= \lambda_0(x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2) + \lambda_1(x_1 - x_2 - x_3 - 12) + \lambda_2(x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 8). \end{aligned}$$

По пунктам (1) и (3) теоремы Каруша-Куна-Таккера найдутся ненулевые векторы множителей Лагранжа $\lambda = (\lambda_0 \ \lambda_1 \ \lambda_2)^T$ такие, что выполняются условия (У1), (У2), (У3) и $\lambda_0 > 0$. Мы можем считать, что $\lambda_0 = 1$.

В соответствии с условием (У1) искомые оптимальные планы задачи являются точками минимума функции Лагранжа. Известно, что в точках минимума функция от нескольких переменных имеет нулевые частные производные. Найдём частные производные функции Лагранжа по переменным x_1, x_2, x_3 и приравняем их к нулю

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 4x_2 - \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = 6x_3 - \lambda_1 - 3\lambda_2 = 0 \quad (8)$$

Запишем условие (У3) — условие дополняющей нежесткости

$$\lambda_1 f_1(x) = \lambda_1(x_1 - x_2 - x_3 - 12) = 0 \quad (9)$$

$$\lambda_2 f_2(x) = \lambda_2(x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 8) = 0 \quad (10)$$

Запишем условие (У2) — условие неотрицательности множителей Лагранжа

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0.$$

Из (9) следует, что

$$\lambda_1 = 0 \text{ или } x_1 - x_2 - x_3 - 12 = 0.$$

Случай 1. Пусть $\lambda_1 = 0$. Тогда из (6) – (8) получаем, что

$$x_1 = -\frac{\lambda_2}{2}, x_2 = -\frac{\lambda_2}{2}, x_3 = \frac{\lambda_2}{2}.$$

Подставим в (10)

$$\lambda_2 \left(-\frac{\lambda_2}{2} - \lambda_2 - \frac{3}{2}\lambda_2 - 8 \right) = 0.$$

Решаем это квадратное уравнение и находим корни

$$\lambda_2 = 0, \lambda_2 = -\frac{8}{3}.$$

Значение $\lambda_2 = -8/3$ не подходит, поскольку оно не удовлетворяет условиям неотрицательности множителей Лагранжа. Итак, $\lambda_2 = 0$. Тогда из (6) – (8) получаем, что $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, т.е. $\bar{x} = (0 \ 0 \ 0)^T$. Остается проверить, что это допустимый план задач

$$f_1(0, 0, 0) = -12 \leq 0$$

$$f_2(0, 0, 0) = -8 \leq 0.$$

Нулевой вектор $\bar{x}$ является допустимым планом задачи, для которого множители Лагранжа $\lambda = (1 \ 0 \ 0)^T$ удовлетворяют условиям (У1), (У2), (У3) и $\lambda_0 > 0$. Согласно пункту (2) теоремы Каруша-Куна-Таккера, $\bar{x}$ — оптимальный план задачи.

Случай 2. Пусть $\lambda_1 \neq 0$. Тогда

$$x_1 - x_2 - x_3 - 12 = 0. \quad (11)$$

Из (6) – (8) следует

$$x_1 = \frac{-\lambda_1 - \lambda_2}{2}, x_2 = \frac{\lambda_1 - 2\lambda_2}{4}, x_3 = \frac{\lambda_1 + 3\lambda_2}{6}.$$

Подставим в (11)

$$\begin{aligned} \frac{-\lambda_1 - \lambda_2}{2} - \frac{\lambda_1 - 2\lambda_2}{4} - \frac{\lambda_1 + 3\lambda_2}{6} - 12 &= 0 \\ -11\lambda_1 - 6\lambda_2 &= 144. \end{aligned}$$

Это уравнение не имеет решений в неотрицательных числах. Поэтому этот случай не дает оптимальных планов.

Ответ: $x = (0 \ 0 \ 0)^T$ — единственный оптимальный план задачи.

3. Квадратичные функционалы и задача квадратичного программирования. Квадратная матрица $Q = (q_{ij})$ порядка n называется *симметрической*, если $Q = Q^T$ ($q_{ij} = q_{ji}$ для любых $1 \leq i, j \leq n$). Квадратная матрица $Q = (q_{ij})$ порядка n называется *неотрицательно определённой*, если для всякого вектора $x \in \mathbb{R}^n$ имеет место неравенство $x' \cdot D \cdot x \geq 0$.

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ — переменные. Выражение

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} \cdot x_i \cdot x_j,$$

для которого выполняется условие $q_{ij} = q_{ji}$ для любых $1 \leq i, j \leq n$, называется *квадратичной формой*. Квадратная матрица Q , составленная из коэффициентов q_{ij} , является симметрической.

В матричном виде квадратичная форма записывается так

$$Q(x) = \frac{1}{2}x^T Q x,$$

где $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$ — вектор переменных.

Квадратичный функционал — сумма квадратичной формы и линейного функционала, т.е. функционал $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ такой, что для каждого $x \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) = c^T x + \frac{1}{2}x^T Q x, \quad (12)$$

где $c \in \mathbb{R}^n$ и $Q \in \mathbb{R}^{n,n}$ — квадратная симметрическая матрица порядка n .

Найдём градиент $\nabla f(x)$ и матрицу вторых частных производных $\nabla^2 f(x)$ квадратичного функционала. Квадратичный функционал (12) можно записать так

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} x_i x_j.$$

Частная производная по переменной x_p

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_p} = c_p + \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n q_{pj} x_j + \sum_{i=1}^n q_{ip} x_i \right) = c_p + \sum_{j=1}^n q_{pj} x_j.$$

Тогда

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^T = c + Qx.$$

Вторая частная производная по переменным x_p и x_s

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_p \partial x_s} = q_{ps}.$$

Тогда

$$\nabla^2 f(x) = Q.$$

Квадратичный функционал (12) является выпуклым в том и только в том случае, когда матрица Q является неотрицательно определённой.

Построим линейную аппроксимацию квадратичного функционала (12) в точке $x \in \mathbb{R}^n$, т.е. такой линейный функционал $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ со свободным членом, что

$$\forall y \in \mathbb{R}^n \quad f(y) = \tilde{f}(y) + o(\|y - x\|)$$

в предположении, что матрица Q симметрическая и неотрицательно определённая.

Пусть $y \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$\begin{aligned} f(y) &= f(x + (y - x)) = c^\top(x + (y - x)) + \frac{1}{2}(x + (y - x))^\top Q(x + (y - x)) = \\ &= c^\top x + c^\top(y - x) + \frac{1}{2}x^\top Qx + x^\top Q(y - x) + \frac{1}{2}(y - x)^\top Q(y - x) = \\ &= \underbrace{f(x) + (c^\top + x^\top Q)(y - x)}_{\tilde{f}(y)} + \frac{1}{2}(y - x)^\top Q(y - x). \end{aligned}$$

Рассмотрим функционал $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ такой, что

$$\forall y \in \mathbb{R}^n \quad \tilde{f}(y) = f(x) + (c^\top + x^\top Q)(y - x).$$

Тогда

$$\forall y \in \mathbb{R}^n \quad f(y) = \tilde{f}(y) + \frac{1}{2}(y - x)^\top Q(y - x).$$

Для того, чтобы показать, что $\tilde{f}(y)$ — линейная аппроксимация функционала f в точке x достаточно установить

$$(y - x)^\top Q(y - x) = o(\|y - x\|)$$

или что то же самое

$$\lim_{\|y-x\| \rightarrow 0} \frac{(y-x)^\top Q(y-x)}{\|y-x\|} = 0. \quad (13)$$

Построим оценки числителя $(y - x)^\top Q(y - x)$

$$0 \leq (y - x)^\top Q(y - x) \leq \|y - x\| \cdot \|Q(y - x)\|. \quad (14)$$

Первое из этих двух неравенств верно, т.к. матрица Q неотрицательно определённая, а второе неравенство верно благодаря неравенству Коши-Буняковского. Далее

$$\|Q(y - x)\| \leq \|Q\| \cdot \|y - x\|,$$

где $\|Q\|$ — норма матрицы Q , определяющаяся так

$$\|Q\| = \max_{z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}} \frac{\|Qz\|}{\|z\|}.$$

Учитывая последнее неравенство, из (14) следует

$$0 \leq (y - x)^\top Q(y - x) \leq \|y - x\| \cdot \|Q\| \cdot \|(y - x)\|.$$

Разделим это двойное неравенство на $\|y - x\|$ и устремим $\|y - x\|$ к нулю

$$0 \leq \lim_{\|y-x\| \rightarrow 0} \frac{(y-x)^T Q (y-x)}{\|y-x\|} \leq \lim_{\|y-x\| \rightarrow 0} (\|y-x\| \cdot \|Q\|) = 0.$$

Равенство (13) верно.

Задача квадратичного программирования — это оптимизационная задача вида

$$\begin{aligned} f(x) &= c^T x + \frac{1}{2} x^T Q x \rightarrow \min, \\ Ax &= b, \\ x &\geq 0, \end{aligned}$$

в которой матрица Q является симметрической неотрицательно определённой.

4. Метод Вульфа [1]. Метод Вульфа предназначен для решения задач квадратичного программирования, в которых матрица Q положительно определённая. Рассмотрим задачу квадратичного программирования

$$\begin{aligned} c^T x + \frac{1}{2} x^T Q x &\rightarrow \min, \\ Ax &= b, \\ x &\geq 0, \end{aligned} \tag{15}$$

где $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$ — вектор переменных, $c \in \mathbb{R}^n$, $Q \in \mathbb{R}^{n,n}$ — квадратная симметрическая положительно определённая матрица порядка n , $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ — матрица размера $m \times n$, $b \in \mathbb{R}^m$.

Теорема 5 (Баранкина-Дорфмана, [2]). Если существует допустимый план $\bar{x}$ задачи (15) и векторы $v \in \mathbb{R}^n$ и $u \in \mathbb{R}^m$ такие, что

$$v \geq 0, \tag{16}$$

$$v^T \bar{x} = 0, \tag{17}$$

$$\bar{x}^T Q - v^T + u^T A + c^T = 0, \tag{18}$$

то $\bar{x}$ — оптимальный план задачи (15). Это утверждение остаётся верным даже в случае неотрицательной определённости матрицы Q .

Доказательство. Пусть x — произвольный допустимый план задач (15). Покажем, что $f(\bar{x}) \leq f(x)$. В виду неотрицательной определённости матрицы Q имеем

$$(\bar{x} - x)^T Q (\bar{x} - x) \geq 0.$$

Учитывая соотношение $x^T Q \bar{x} = \bar{x}^T Q x$, отсюда следует, что

$$\bar{x}^T Q \bar{x} - 2\bar{x}^T Q x + x^T Q x \geq 0$$

и

$$\bar{x}^T Q \bar{x} + x^T Q x \geq 2\bar{x}^T Q x.$$

Вычтем из обеих частей неравенства значение $2\bar{x}^T Q \bar{x}$

$$x^T Q x - \bar{x}^T Q \bar{x} \geq 2x^T Q (x - \bar{x}).$$

Разделим это неравенство на 2

$$\frac{1}{2}x^T Q x - \frac{1}{2}\bar{x}^T Q \bar{x} \geq x^T Q (x - \bar{x}).$$

Используя последнее неравенство, оценим разность $f(x) - f(\bar{x})$

$$\begin{aligned} f(x) - f(\bar{x}) &= c^T(x - \bar{x}) + \frac{1}{2}x^T Q x - \frac{1}{2}\bar{x}^T Q \bar{x} \geq c^T(x - \bar{x}) + x^T Q (x - \bar{x}) = \\ &= (c^T + x^T Q)(x - \bar{x}). \end{aligned}$$

Из условия (18) следует $c^T + \bar{x}^T Q = v^T - u^T A$. Тогда

$$\begin{aligned} f(x) - f(\bar{x}) &\geq (c^T + x^T Q)(x - \bar{x}) = (v^T - u^T A)(x - \bar{x}) = \\ &= v^T x - \underbrace{v^T \bar{x}}_0 - u^T \underbrace{Ax}_b + u^T \underbrace{A\bar{x}}_b = v^T x \geq 0. \end{aligned}$$

Последнее неравенство следует из неотрицательности векторов v и x . Имеем $f(x) \geq f(\bar{x})$ для произвольного допустимого плана x задачи (15). Следовательно, $\bar{x}$ — оптимальный план задачи (15). $\square$

Идея метода решения задачи (15) состоит в том, чтобы найти допустимый план $\bar{x}$ задачи (15) и векторы u и v как решение системы, составленной из ограничений задачи (15), условий (16) и (18)

$$\begin{aligned} Ax &= b, \\ Qx - v + A^T u &= -c, \\ x &\geq 0, v \geq 0, \end{aligned}$$

в предположении, что выполнено условие (17). Условие (17) допускает комбинаторную интерпретацию, а именно значение хотя бы одной из двух переменных v_i или x_i равно 0 для каждого $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Приведём систему

ограничений в каноническую форму, выполнив замену $u = u^+ - u^-$, $u^+ \geq 0$ и $u^- \geq 0$

$$\begin{aligned} Ax &= b, \\ Qx - v + A^T(u^+ - u^-) &= -c, \\ x \geq 0, v \geq 0, u^+ \geq 0, u^- \geq 0. \end{aligned}$$

Решить эту систему можно при помощи начальной фазы симплекс-метода. Однако учёт условия (17) потребует внесения некоторых изменений. Переобозначим переменные

$$\begin{aligned} \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad v_j &= x_{n+j}, \\ \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} \quad u_j^+ &= x_{2n+j}, \quad u_j^- = x_{2n+m+j}. \end{aligned}$$

Запишем систему в матричной форме

$$\begin{aligned} \tilde{A}\tilde{x} &= \tilde{b}, \\ \tilde{x} &\geq 0. \end{aligned}$$

Вектор переменных

$$\tilde{x} = \left(\underbrace{x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n}_x \ \underbrace{x_{n+1} \ x_{n+2} \ \dots \ x_{2n}}_v \ \underbrace{x_{2n+1} \ \dots \ x_{2n+m}}_{u^+} \ \underbrace{x_{2n+m+1} \ \dots \ x_{2n+2m}}_{u^-} \right)^T.$$

Матрица коэффициентов и столбец правых частей системы

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A & O_{m,n} & O_{m,m} & O_{m,m} \\ Q & -E_n & A^T & -A^T \end{pmatrix}, \quad \tilde{b} = \begin{pmatrix} b \\ -c \end{pmatrix}.$$

При реализации начальной фазы симплекс-метода следует учесть условие (17) следующим образом. В каждый момент времени хотя бы одна переменная x_i или $v_i = x_{n+i}$ должна быть небазисной для каждого $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. В этом случае гарантированно хотя бы одна из переменных x_i или v_i принимает значение 0 и $x_i v_i = 0$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Другими словами, при изменении набора базисных индексов не следует включать в него одновременно индексы i и $n+i$ для каждого $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Если хотя бы один из двух индексов i и $n+i$ базисный и содержится в наборе B базисных индексов, то второй индекс должен быть небазисным и его не должно быть в наборе B .

Пример 9. Рассмотрим задачу квадратичного программирования

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_1 - 6x_2 \rightarrow \min, \\ x_1 + x_2 &= 2, \\ -x_1 + 2x_2 &= 2, \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

Задача равносильна задаче (15) при $m = n = 2$ и

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad c = (-2 \quad -6)^T, \quad b = (2 \quad 2)^T.$$

Матрица Q положительно определённая. Вектор переменных

$$\tilde{x} = \underbrace{(x_1 \quad x_2)}_x \underbrace{(x_3 \quad x_4)}_v \underbrace{(x_5 \quad x_6)}_{u^+} \underbrace{(x_7 \quad x_8)}_{u^-}^T.$$

Матрица коэффициентов и столбец правых частей системы

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & -1 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Система $\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}, \tilde{x} \geq 0$ записывается так

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ -x_1 + 2x_2 &= 2, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 + x_5 - x_6 - x_7 + x_8 &= 2, \\ -2x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 + 2x_6 - x_7 - 2x_8 &= 6, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0, x_8 \geq 0. \end{aligned}$$

Будем решать систему линейных ограничений $\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}, \tilde{x} \geq 0$ модификацией начальной фазы симплекс-метода.

Составим вспомогательную задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} -x_9 - x_{10} - x_{11} - x_{12} &\rightarrow \max, \\ x_1 + x_2 + x_9 &= 2, \\ -x_1 + 2x_2 + x_{10} &= 2, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 + x_5 - x_6 - x_7 + x_8 + x_{11} &= 2, \\ -2x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 + 2x_6 - x_7 - 2x_8 + x_{12} &= 6, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0, \\ x_8 \geq 0, x_9 \geq 0, x_{10} \geq 0, x_{11} \geq 0, x_{12} \geq 0. \end{aligned}$$

Переменные x_9, x_{10}, x_{11} и x_{12} являются искусственными. Начальный базисный допустимый план вспомогательной задачи

$$x = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 6)^T, \quad B = (j_1 = 9, j_2 = 10, j_3 = 11, j_4 = 12).$$

Пары индексов, которые не могут одновременно входить в набор базисных индексов

$$(1, 3), (2, 4). \quad (19)$$

Решаем вспомогательную задачу основной фазой симплекс-метода с ограничениями на выбор небазисных индексов, вводимых в набор базисных.

Итерация 1. Базисная матрица и обратная к ней матрица

$$A_B = A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор оценок

$$\Delta = (0 \ 5 \ -1 \ -1 \ 2 \ 1 \ -2 \ -1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^T.$$

Выберем в векторе Δ первую положительную компоненту так, чтобы индекс выбранной компоненты не образовывал одну из двух запрещённых пар (19) с базисными индексами из набора B

$$\Delta_2 = 5 > 0.$$

Сохраним индекс выбранной компоненты

$$j_0 = 2.$$

Находим векторы z и θ

$$z = (1 \ 2 \ -2 \ 4)^T, \ \theta = (2 \ 1 \ \infty \ 3/2)^T.$$

Вычислим минимальное значение θ_i , $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

$$\theta_0 = \min(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4) = 1.$$

Минимум достигается на θ_2 . Нас интересует второй по счёту базисный индекс в наборе B

$$j_2 = 10.$$

Заменяем в наборе B индекс $j_2 = 10$ на j_0

$$B = (j_1 = 9, j_2 = 2, j_3 = 11, j_4 = 12)$$

и обновим допустимый план x

$$x = (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 4 \ 2)^T.$$

Итерация 2. Базисная матрица

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Обратная матрица к базисной матрице

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор оценок

$$\Delta = (5/2 \ 0 \ -1 \ -1 \ 2 \ 1 \ -2 \ -1 \ 0 \ -5/2 \ 0 \ 0)^T.$$

В наборе B есть базисный индекс 2. Небазисный индекс 4 нельзя внести в набор B базисных индексов, поскольку пара индексов $(2, 4)$ является запрещённой. Выбираем минимальный индекс положительной компоненты вектора Δ , отличный от индекса 4,

$$j_0 = 1 \ (\Delta_1 = 5/2 > 0).$$

Находим векторы z и θ

$$z = (3/2 \ -1/2 \ 1 \ 0)^T, \ \theta = (2/3 \ \infty \ 4 \ \infty)^T.$$

Находим минимальное значение θ_i , $i \in \{1, 2, 3, 4\}$,

$$\theta_0 = \min(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4) = \frac{2}{3}.$$

Индекс минимального θ_i равен 1. Заменяем в наборе B первый по счёту базисный индекс — индекс $j_1 = 9$ — на индекс j_0

$$B = (j_1 = 1, j_2 = 2, j_3 = 11, j_4 = 12).$$

Обновим допустимый план x

$$x = \left(\frac{2}{3} \ \frac{4}{3} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \frac{10}{3} \ 2\right)^T.$$

Итерация 3. Базисная матрица

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Обратная матрица

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ -2/3 & 4/3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Находим вектор оценок

$$\Delta = (0 \ 0 \ -1 \ -1 \ 2 \ 1 \ -2 \ -1 \ -5/3 \ -5/3 \ 0 \ 0)^T.$$

Индексы 1, 2 являются базисными и принадлежат набору B . Небазисные индексы 3 и 4 нельзя вводить в набор базисных индексов, поскольку они составляют с базисными индексами запрещённые пары (19). Выбираем минимальный индекс положительной компоненты вектора Δ , причём выбранный индекс должен отличаться от индексов 3 и 4

$$j_0 = 5 \ (\Delta_5 = 2 > 0).$$

Находим векторы z и θ

$$z = (0 \ 0 \ 1 \ 1)^T, \ \theta = (\infty \ \infty \ 10/3 \ 2)^T.$$

Находим минимальное значение θ_i , $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

$$\theta_0 = \min(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4) = 2.$$

Минимальное значение θ_4 . Заменяем четвёртый по счёту базисный индекс в наборе B на индекс j_0

$$B = (j_1 = 1, j_2 = 2, j_3 = 11, j_4 = 5).$$

Новый допустимый план

$$x = (2/3 \ 4/3 \ 0 \ 0 \ 2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 4/3 \ 0)^T.$$

Итерация 4. Базисная матрица и обратная ей матрица

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \ A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ -2/3 & 10/3 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор оценок

$$\Delta = (0 \ 0 \ -1 \ 1 \ 0 \ -3 \ 0 \ 3 \ -5/3 \ 7/3 \ 0 \ -2)^T.$$

Небазисные индексы 3 и 4 по-прежнему нельзя вводить в набор базисных индексов, так как они составляют запрещённые пары (19) с базисными индексами в наборе B . Выбираем минимальный индекс положительной компоненты вектора Δ , отличный от индексов 3 и 4,

$$j_0 = 8.$$

Находим векторы z и θ

$$z = (0 \ 0 \ 3 \ -2)^T, \ \theta = (\infty \ \infty \ 4/9 \ \infty)^T.$$

Минимальное значение θ_3 . Заменяем третий по счёту базисный индекс в наборе B на индекс j_0

$$B = (j_1 = 1, j_2 = 2, j_3 = 8, j_4 = 5).$$

Новый допустимый план

$$x = (2/3 \ 4/3 \ 0 \ 0 \ 26/9 \ 0 \ 0 \ 0 \ 4/9 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^T.$$

Итерация 5. Базисная матрица и её обратная матрица

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \ A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ -2/9 & 10/9 & 1/3 & -1/3 \\ -4/9 & 2/9 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Вектор оценок

$$\Delta = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1)^T.$$

Все компоненты вектора Δ неположительные. Основная фаза симплекс-метода завершает свою работу. Текущий план x является оптимальным планом вспомогательной задачи. Из плана x удаляем значения всех переменных, которых нет в исходной задаче квадратичного программирования, и получаем

$$(x_1 = 2/3 \ x_2 = 4/3)^T$$

— оптимальный план задачи квадратичного программирования.

В настоящей лабораторной работе необходимо реализовать метод Вульфа для решения задачи квадратичного программирования.

Список литературы

- [1] Wolfe, P. The simplex method for quadratic programming / P. Wolfe // *Econometrica*. — 1959. — Vol. 27 (3). — P. 382–398.
- [2] Barankin, E.W. On quadratic programming / E.W. Barankin, R. Dorfman // *University of California Publications in Statistics*. — 1958. — Vol. 2. — P. 285–318.